

Álgebra dos conjuntos

Aula 01

Introdução

- Historicamente, o estudo das álgebras em computação e informática destaca-se a partir de 1950, com o desenvolvimento da teoria dos autômatos e linguagens formais. De certa forma, toda a computação e informática é baseada, direta ou indiretamente, sobre álgebras.
- Uma álgebra é constituída de operações definidas sobre uma coleção de objetos. Nesse contexto, álgebra de conjuntos corresponderia as operações definidas sobre todos os conjuntos.

Conjunto

- Intuitivamente, entende-se por conjunto todo agrupamento bem determinado de objetos de qualquer natureza.
- Elementos: são os objetos que constituem um conjunto
- São também considerados conjuntos: o conjunto unitário (com um único objeto) e o conjunto vazio (que não possui qualquer objeto) representado por $\{ \}$ ou $\emptyset$.
- Um erro comum é confundir o conjunto vazio $\emptyset$ com o conjunto $\{\emptyset\}$, que é um conjunto unitário. O único elemento do conjunto $\{\emptyset\}$ é o conjunto vazio por si próprio! Uma analogia útil para lembrar dessa diferença é pensar em pastas do sistema de arquivos de um computador. O conjunto vazio pode ser entendido como uma pasta vazia e o conjunto que contém apenas o conjunto vazio pode ser pensado como uma pasta com exatamente uma pasta dentro, neste caso, a pasta vazia.
- Relação de pertinência: relação entre elemento e conjunto e utiliza-se o símbolo $\in$ (pertence) ou $\notin$ (não pertence). Exemplo: se $A = \{\text{violeta}, \text{verde}, \text{castanho}\}$, então $\text{verde} \in A$ e $\text{azul} \notin A$.

Notações

- Um conjunto é bem determinado quando se sabe quais os elementos que o constituem, sendo representado com letra maiúscula.
- Pode ser definido por um dos seguintes modos:
 - Por extensão: enumeração ou listagem de seus elementos colocados entre chaves.

$$A = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$$

- Por compreensão: determinado por um critério de pertinência tal que um elemento x pertence ao conjunto se e somente se x verifica uma propriedade característica.

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x^2 = 4\}, \text{ isto é, } x \text{ pertence aos número reais tal que } x \text{ elevado ao quadrado é } 4.$$

Notações

- Embora os conjuntos sejam normalmente usados para agrupar elementos com propriedades semelhantes, não há nada que impeça um conjunto de ter elementos que não contenham relação alguma. Por exemplo, $\{a, 2, \text{Carlos}, \text{São Paulo}\}$ é um conjunto que contém quatro elementos: a , 2 , Carlos e São Paulo.
- Algumas vezes as chaves são usadas para descrever um conjunto sem listar todos os seus elementos. Alguns elementos do conjunto são listados e, então, os três pontos ($\dots$) são usados quando o modelo geral dos elementos é óbvio.

Exemplos

1) O conjunto V de todas as vogais do alfabeto da língua portuguesa

$$V = \{a, e, i, o, u\}$$

2) O conjunto O dos números naturais ímpares menores que 10

$$O = \{1, 3, 5, 7, 9\}. \quad \text{Ou} \quad Q = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ é número ímpar e } x < 10\}$$

3) O conjunto D de números inteiros positivos menores que 100

$$D = \{1, 2, 3, \dots, 99\}. \quad \text{Ou} \quad Q = \{x \in \mathbb{Z}_+ / x < 100\}$$

4) O conjunto O de todos os números inteiros menores que 6

$$O = \{x \mid x \in \mathbb{Z} / x < 6\}$$

ou,

$$O = \{5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, \dots\}.$$

Conjuntos numéricos

- **Conjunto dos Números Naturais:** representado por **N**. Ele reúne os números que usamos para contar (incluindo o zero) e é infinito.

$$N=\{0,1,2,3,4,5,6,\dots\}$$

- **Conjunto dos Números Inteiros:** é representado por **Z**. Reúne os elementos dos números naturais (N) e seus opostos.

$$Z=\{\dots -5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,\dots\}$$

- **Conjunto dos Números Racionais:** é representado por **Q**. Reúne todos os números que podem ser escritos na forma de fração;

$$Q = \{0, \pm 1, \pm 1/2, \pm 1/3, \dots, \pm 2, \pm 2/3, \pm 2/5, \dots, \pm 3, \pm 3/2, \pm 3/4, \dots\}$$

e consequentemente os decimais

Subconjuntos - inclusão

- Dizemos que A é subconjunto de B ou que A está contido em B, se todo elemento de A é também elemento de B.

$$A \subset B \quad \leftrightarrow \quad \forall x \in A \rightarrow x \in B$$

- Para a negação de A contido em B teremos:

A não está contido em B se e somente se existe algum x pertencente a A tal que x não pertence a B

$$A \not\subset B \quad \leftrightarrow \quad \exists x \in A / x \notin B$$

- Significado dos símbolos

$\forall$: qualquer ou qualquer que seja

$\exists$: existe algum ou existe pelo menos um

Exemplo: $A = \{x / x \in \mathbb{N}\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ e $C = \{x / x \in \mathbb{R}\}$, então

$$B \subset A \quad \text{ou} \quad A \supset B \qquad B \subset C \qquad A \subset C$$

Cuidado!!!!

É importante destacar que:

- A relação de pertinência ($\in$, $\notin$) é entre ELEMENTO e CONJUNTO.
- A relação de inclusão ($\subset$, $\supset$, $\not\subset$, $\not\supset$) é entre CONJUNTOS.

Exemplo

Nomeie os conjuntos e complete com $\subset$, $\supset$, $\not\subset$, $\not\supset$, $\in$ ou $\notin$:

$$A = \{x / x \in \mathbb{Z} \wedge -1 < x \leq 4\}$$

$$B = \{x / x \in \mathbb{N} \wedge x \leq 7\}$$

$$C = \{x / x \in \mathbb{N} \text{ e } (\forall y \in \{1, 2, 3\} \rightarrow x > y+4)\}$$

$\forall$ significa “qualquer”

a) B ____ C

d) C ____ A

b) 15 ____ C

e) 9 ____ A

c) A ____ B

f) 6 ____ B

Solução

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$C = \{8, 9, 10, \dots\}$$

a) $B \not\subset C$

d) $C \not\supset A$

b) $15 \notin C$

e) $9 \notin A$

c) $A \subset B$

f) $6 \in B$

Símbolos e significados

$\exists$ - existe

$\forall$ - qualquer

$\in$ - pertence

$\notin$ - não pertence

$\subset$ - está contido

$\supset$ - contém

$\not\subset$ - não está contido

$\not\supset$ - não contém

$\mathbb{N}$ – conjunto dos números naturais

$\mathbb{Z}$ – conjunto dos números inteiros

$\mathbb{Q}$ conjunto dos número racionais

$\mathbb{R}$ – conjunto dos números reais

Exercícios

1. Descreva cada um dos conjuntos a seguir listando seus elementos.

a) $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge 3 < x \leq 7\}$

b) $\{x \mid x \text{ é um mês com exatamente 30 dias}\}$

c) $\{x \mid x \text{ é a capital do Brasil}\}$

2) Descreva cada um dos conjuntos a seguir por meio de uma propriedade que caracterize seus elementos.

a) $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, \dots\}$

b) $\{1, 4, 9, 16\}$

c) $\{\text{aluno, professor, orientador, diretor}\}$

Respostas

Número 1 a) $\{4, 5, 6, 7\}$ b) $\{\text{abril, junho, setembro, novembro}\}$ c) $\{\text{Brasília}\}$

Número 2 Sugestão de resposta a) $\{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x \text{ é um número ímpar}\}$

b) $\{x \in \mathbb{Z}^+ \mid x < 5 \wedge x \text{ é quadrado perfeito}\}$ ou $\{x \in \mathbb{Z}^+ \mid x < 5 \wedge x^2\}$

c) $\{x \mid x \text{ é uma pessoa de uma escola}\}$

3) Enumere os conjuntos e complete com $\subset$, $\supset$, $\not\subset$, $\not\supset$, $\in$ ou $\notin$:

$$A = \{x / x \in \mathbb{Z}, \text{ é múltiplos de } 3 \wedge -10 \leq x \leq 10\}$$

$$B = \{x / x \in \mathbb{N} \wedge -2 \leq x < 6\}.$$

$$C = \{x / (\exists y)(y \in \mathbb{N} \text{ e } x = 2y + 1)\}$$

$$D = \{x / x \in \mathbb{Z} \text{ e } x^2 = 16\}$$

a) B _____ C

b) 15 _____ C

c) A _____ D

d) 26 _____ C

e) $\{1, 2, 3\}$ _____ A

f) B _____ D

g) 9 _____ A

h) 6 _____ B

i) $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x < 6\}$ _____ D

j) 5 _____ A

Resposta

3)

$$A = \{-9, -6, -3, 0, 3, 6, 9\}$$

$$B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$C = \{1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$$

$$D = \{-4, 4\}$$

a) $B \not\subset C$

b) $15 \in C$

c) $A \not\supset D$

d) $26 \notin C$

e) $\{1, 2, 3\} \not\subset A$

f) $B \not\supset D$

g) $9 \in A$

h) $6 \notin B$

i) $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ e } x < 6\} \supset D$

j) $5 \notin A$